부모용 진행 안내 · 탐구 주제와 변인 설계

고2 과학 · 과학탐구방법 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-INQPLAN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 탁구공 1개(또는 잘 튀는 작은 고무공), 줄자(최소 눈금 1 mm)와 마스킹 테이프, 휴대 전화(슬로 모션 동영상, 있으면), 기록표(활동지), 연필, 계산기
- **안전:** 깨지기 쉬운 물건을 치우고, 공이 굴러가도 위험하지 않은 곳(계단·현관 근처가 아닌 곳)에서 합니다.
- **안전:** 높이를 맞추려고 의자나 책상 위에 올라가지 않습니다. 100 cm는 서서 손을 뻗어 놓을 수 있는 높이입니다(키가 작으면 부모가 놓습니다).
- **안전:** 굴러간 공을 쫓아 뛰지 않고, 걸어서 가져옵니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 관심 있는 탐구 주제 후보를 측정 가능성·안전·시간·재료의 기준으로 견주어 고르고, 독립 변인(조작 변인)의 범위와 수준(값의 개수·간격), 종속 변인, 통제 변인과 통제하기 어려운 변인의 기록 방법을 정한다.
확인 선수 확인(S02), 주제 고르기(S03), 변인 설계(S04), 다른 탐구에 적용(S05), 오개념 비교(S07), 돌아보기(S09), 활동지 1·2·4
성공 기준 S05와 활동지 2에서 종이컵 단열 탐구의 독립·종속(단위)·통제 변인과 독립 변인의 수준 다섯 개를 쓰고, S09에서 잘못된 계획의 문제 세 가지를 고친다.

목표 B 종속 변인을 재는 측정 도구와 읽는 기준(공의 아랫면, 눈높이, 슬로 모션), 도구의 최소 눈금과 실제로 읽을 수 있는 정밀도, 반복 횟수를 정해 탐구 계획서를 쓰고, 예비 실험으로 계획을 점검한다.
확인 측정 도구와 정밀도(S06), 계획서와 예비 실험(S08), 돌아보기(S09), 활동지 3·4
성공 기준 활동지 3의 계획서에 질문·가설·세 변인·독립 변인의 수준(20~100 cm, 다섯 개)·측정 도구와 기준·반복 횟수(5번)·안전 수칙을 모두 쓰고, 예비 실험 뒤 고칠 점을 하나 이상 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 탐구 설계와 안전

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(탐구 설계와 안전)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
독립 변인의 값을 두세 개만 정해도 관계를 알 수 있다고 생각한다.	S04·S07에서 그래프와 추세선으로 경향을 보려면 범위 안에서 고른 간격으로 다섯 개 이상의 수준이 필요하다는 것을 비교한다.
측정 도구의 최소 눈금만큼 정확하게 잴 수 있다고 생각한다.	S06에서 줄자의 최소 눈금은 1 mm이지만 움직이는 공의 꼭대기는 1~2 cm 정도 차이가 날 수 있어, 읽는 기준과 방법을 정해야 한다는 것을 짚는다.
통제하기 어려운 변인은 무시해도 된다고 생각한다.	S04에서 실내 온도·공의 상태처럼 통제하기 어려운 변인은 기록해 두어 결과를 해석할 때 쓴다는 것을 정한다.
예비 실험을 본 실험 자료에 섞는다.	S08에서 예비 실험은 방법을 점검하는 데만 쓰고 기록에 넣지 않는다는 것을 확인한다.

오늘 다루지 않는 것 탐구 주제 고르기(측정 가능성·안전·시간·재료), 독립(조작)·종속·통제 변인, 독립 변인의 범위와 수준 정하기, 통제하기 어려운 변인의 기록, 측정 도구의 최소 눈금과 실제 읽기의 정밀도, 읽는 기준, 반복 횟수, 가설, 탐구 계획서와 예비 실험을 '공을 떨어뜨린 높이와 튀어 오른 높이' 탐구로 다룬다(연습으로 종이컵 단열 탐구의 변인을 설계). 본 측정과 자료 분석(그래프·추세선·오차, 다음 차시), 반발 계수의 계산, 에너지 보존의 식은 다루지 않는다. 화면의 계획은 예시이며, 아이가 다른 주제를 골라도 같은 순서로 계획하면 된다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(변인과 반복)	약 3분	—
S03	탐구 주제 고르기	약 3분	A
S04	변인과 수준 설계	약 3분	A
S05	다른 탐구에 적용(종이컵 단열)	약 4분	A
S06	측정 도구와 정밀도	약 3분	B
S07	오개념 비교(수준은 두 개면 충분?)	약 2분	A
S08	탐구 계획서 쓰기와 예비 실험	약 12분	A, B
S09	돌아보기(잘못된 계획 고치기)	약 4분	A, B
S10	돌아보기 확인	약 2분	A, B
S11	다음 학습과 복습	약 2분	A, B
S12	보충(변인 다시 보기)	약 5분	—

장별 안내



S01 탐구 주제와 변인 설계 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 차시에 걸친 탐구(오늘 계획, 다음 시간 자료 분석)를 소개하고, 좋은 계획이 좋은 자료를 만든다는 것에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “공을 높은 데서 떨어뜨리면 더 높이 튀어 오르겠지? 그럼 두 배 높이에서 떨어뜨리면 두 배로 튈까?”
- “오늘은 이런 궁금증을 정확히 재서 답할 수 있도록 계획을 세우고, 다음 시간에 자료를 분석할 거야.”

예상 답

- “두 배까지는 아니어도 더 높이 튈 것 같아요.”

막히면

- 탁구공을 한 번 떨어뜨려 보여 줍니다.

주의

- 고1 ‘탐구 설계와 안전’에서 세운 계획보다 한 걸음 더 나아가, 값을 몇 개로 정할지(수준), 얼마나 정확히 잴 수 있는지(정밀도)를 정합니다. 아이가 다른 주제를 원하면 같은 순서로 계획해도 됩니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(변인과 반복) · 약 3분

고1 ‘탐구 설계와 안전’(KR22-G10-SCI-INQDESIGN-L01)에서 배운 변인과 반복 측정, 가설을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “고1 때 식초와 베이킹 소다 탐구를 떠올려 봐.”

정답

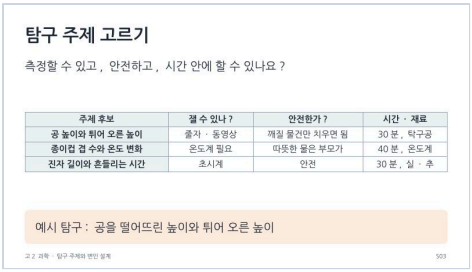
- ① 조작: 식초의 양 / 종속: 거품의 높이 / 통제: 베이킹 소다 양, 전체 양, 컵 등
- ② 같은 조건에서도 값이 조금씩 달라 평균을 내고 이상값을 찾으려고
- ③ ~할수록 ~할 것이다. 왜냐하면 ~

막히면

- ‘일부러 바꾼 것 / 잰 것 / 같게 한 것’으로 바꿔 묻습니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S12(보충)를 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 조작 변인을 ‘독립 변인’이라고도 부릅니다. 같은 뜻입니다.



S03 탐구 주제 고르기 · 탐구 주제 고르기 · 약 3분

세 가지 주제 후보를 측정 가능성·안전·시간·재료의 기준으로 견주어 고르는 법을 보여 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “궁금한 것은 많지만, 집에서 정확히 잴 수 있고 안전한 주제를 골라야 해. 표를 같이 채워 볼까?”

예상 답

- “공 튀기기가 재기 쉽고 안전해요. 종이컵은 따뜻한 물이 필요해요.”

막히면

- 기준 한 가지(안전)만 먼저 비교하게 합니다.

주의

- 예시 탐구는 ‘공 높이’로 하지만, 아이가 종이컵 단열(따뜻한 물은 부모가 다룸)이나 진자 주제를 고르면 그것으로 계획해도 됩니다.



S04 변인을 설계해요 · 변인과 수준 설계 · 약 3분

독립 변인의 범위와 수준(값의 개수·간격), 종속 변인, 통제 변인, 통제하기 어려운 변인의 기록을 정합니다(목표 A, 오해 M1·M3).

이렇게 말해 보세요

- “떨어뜨리는 높이를 몇 개로 할까? 두 개만 하면 직선인지 곡선인지 알 수 없어. 20 cm부터 100 cm까지 20 cm 간격으로 다섯 개를 하자.”
- “실내 온도처럼 우리가 바꿀 수 없는 것은 기록만 해 두자.”

예상 답

- “다섯 개면 그래프를 그려서 경향을 볼 수 있어요.”

막히면

- ‘가장 낮은 값, 가장 높은 값, 그 사이를 몇 칸으로?’ 세 질문으로 수준을 정하게 합니다.

주의

- 독립 변인의 범위는 안전하게 재현할 수 있는 높이로 정합니다(서서 손을 뻗어 놓을 수 있는 100 cm까지).
- 예시 가설: 떨어뜨리는 높이가 높을수록 튀어 오르는 높이도 높아지고, 튀어 오른 높이는 떨어뜨린 높이의 일정한 비율일 것이다. 바닥에 부딪힐 때 에너지의 일정한 부분이 소리와 열로 빠져나가기 때문이다.



S05 종이컵 탐구를 설계해요 · 다른 탐구에 적용(종이컵 단열) · 약 4분

종이컵을 겹친 수에 따라 따뜻한 물이 식는 정도가 달라지는지 알아보는 탐구의 변인과 수준을 정합니다(목표 A). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “종이컵을 여러 겹 겹치면 따뜻한 물이 덜 식을까? 네 가지를 정해 볼래?”

정답

- ① 겹친 종이컵의 수
- ② 10분 동안 내려간 물의 온도(°C)
- ③ 처음 물의 온도와 양, 컵의 종류, 뚜껑 유무, 방의 온도, 재는 시간 중 둘 이상
- ④ 예: 1 · 2 · 3 · 4 · 5겹(다섯 수준, 같은 간격)

막히면

- S04 카드의 칸 이름을 그대로 써서 채우게 합니다.

주의

- 이 탐구를 실제로 한다면 따뜻한 물(목욕물 정도)은 부모가 따르고, 끓는 물은 쓰지 않습니다.



S06 얼마나 정확히 잴까? · 측정 도구와 정밀도 · 약 3분

측정 도구의 최소 눈금과 실제로 읽을 수 있는 정밀도, 읽는 기준과 방법을 정합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “줄자의 가장 작은 눈금은 1 mm야. 그런데 순식간에 튀어 오르는 공을 1 mm까지 읽을 수 있을까?”
- “그래서 읽는 기준(공의 아랫면)과 방법(슬로 모션으로 멈춰 읽기)을 정하고, 실제로는 1 cm 단위까지 읽기로 하자.”

예상 답

- “눈으로 보면 1~2 cm는 틀릴 것 같아요.”

막히면

- 공을 한 번 튀겨 보고 몇 cm였는지 둘이 따로 읽어 비교해 봅니다.

주의

- 떨어뜨리는 높이도 공의 아랫면 기준으로 맞춥니다. 기준을 공의 윗면과 아랫면으로 섞으면 모든 값이 공의 지름(약 4 cm)만큼 어긋납니다.



S07 몇 개의 높이로 할까? · 오개념 비교(수준은 두 개면 충분?) · 약 2분

독립 변인의 수준을 두 개만 정한 계획과 다섯 개로 정한 계획을 비교합니다(오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “두 계획 가운데 ‘어떤 관계일까?’에 답하기 좋은 것은?”

정답

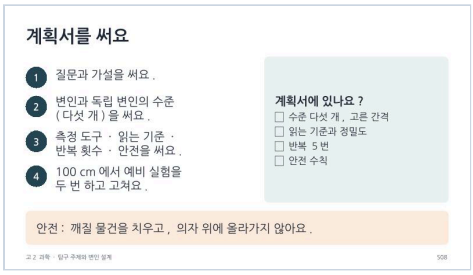
- 곰의 계획이 좋습니다. 두 점은 언제나 직선으로 이어져 관계의 모양(직선인지, 휘는지)을 알 수 없습니다. 다섯 수준을 고른 간격으로 정하면 그래프와 추세선으로 경향을 볼 수 있습니다.

막히면

- 종이에 점 두 개를 찍고 ‘이 사이가 휘었을까, 곧을까?’라고 묻습니다.

주의

- 여기까지가 설계입니다. 아이가 지치면 여기서 나누어 다음 날 S08부터 해도 됩니다.



S08 계획서를 써요 · 탐구 계획서 쓰기와 예비 실험 · 약 12분

활동지 3에 탐구 계획서를 쓰고, 100 cm에서 두 번 예비 실험을 해 읽는 방법과 범위를 점검합니다(목표 A·B, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “S03~S06을 보며 계획서의 칸을 채워 볼래?”
- “이제 100 cm에서 두 번만 떨어뜨려 보자. 읽기 쉬웠어? 줄자는 충분히 길어?”
- “예비 실험에서 고칠 점이 있으면 계획서에 고쳐 써.”

예상 답

- “눈으로는 꼭대기를 놓쳐서 동영상을 찍기로 했어요.” “공이 옆으로 튀어서 벽에서 조금 떨어뜨려야겠어요.”

막히면

- 계획서 칸을 하나씩 짚으며 S04 카드에서 옮겨 쓰게 합니다.

주의

- 예비 실험 값은 본 기록에 넣지 않습니다(방법 점검용). 본 측정은 다음 차시 전에 하거나 다음 차시 시작 때 합니다.
- 줄자는 바닥이 0이 되도록 붙였는지 꼭 확인합니다. 0이 어긋나면 모든 값이 같은 만큼 틀립니다(다음 차시에서 다룸).

안전: 깨질 물건을 치우고, 의자 위에 올라가지 않아요.



S09 **돌아보기** · 돌아보기(잘못된 계획 고치기) · 약 4분

다른 친구의 잘못된 계획에서 문제를 찾아 고치는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 계획에는 문제가 네 가지 있어. 찾아서 어떻게 고칠지 말해 줘.”

정답

- ① 높이마다 다른 공을 씀 → 같은 공 하나로(통제 변인)
- ② 높이를 30 cm와 90 cm 두 개만 → 20~100 cm에서 다섯 개 이상, 고른 간격
- ③ 높이마다 한 번씩 → 다섯 번씩 반복해 평균
- ④ 공의 윗면을 눈대중으로 → 아랫면 기준, 눈높이 · 슬로 모션으로 읽기
- 기준: 네 가지 가운데 세 가지 이상을 찾아 바르게 고치면 통과입니다.

막히면

- S08의 ‘계획서에 있나요?’ 네 가지와 하나씩 견주게 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④는 측정 기준과 정밀도의 문제로, 다음 차시의 ‘계통 오차’와 이어집니다.



S10 학생용에서 빠짐 **돌아보기 확인** · 돌아보기 확인 · 약 2분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네가 고친 것과 왼쪽을 비교해 보자.”

예상 답

- “두 가지 높이만 하는 것도 문제인 줄 몰랐어요.”

정답

- ① 같은 공 ② 다섯 수준 ③ 5번 반복 ④ 아랫면 · 슬로 모션

막히면

- 변인이 헷갈리면 S04, 측정이 헷갈리면 S06을 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S11 **오늘 배운 것** · 다음 학습과 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “독립 변인의 수준을 다섯 개 이상으로 정하는 까닭은?”
- “최소 눈금과 실제 정밀도는 어떻게 달라?”

예상 답

- “그래프로 관계의 모양을 보려고요.” “최소 눈금은 1 mm지만 움직이는 공은 1~2 cm 차이가 나요.”

정답

- ① 떨어뜨리는 높이 / 튀어 오른 높이(cm)
- ② 관계의 모양(경향)을 그래프와 추세선으로 보려고
- ③ 공의 아랫면을 같은 눈높이에서, 또는 슬로 모션으로 멈춰 읽기

주의

- 다음 차시 ‘자료 분석과 결과 검토’ 전에 계획서대로 본 측정(높이 다섯 개 × 5번)을 해 두면 좋습니다. 하지 못했다면 다음 차시의 예시 기록으로 분석합니다.



S12 **보충: 세 가지 변인** · 보충(변인 다시 보기) · 약 5분

S02에서 변인이 흔들리면, 계획서를 쓰기 전에 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “카드를 하나씩 읽어 보자. 독립 변인과 조작 변인은 같은 말이야.”

정답

- 독립(조작) 변인: 일부러 바꾸는 것 / 종속 변인: 그 때문에 변해서 재는 것 / 통제 변인: 같게 하는 것

막히면

- 고1 ‘탐구 설계와 안전’(KR22-G10-SCI-INQDESIGN-L01)의 변인 카드를 다시 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고1 ‘탐구 설계와 안전’(KR22-G10-SCI-INQDESIGN-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	기준(측정 가능·안전·시간·재료)에 따라 칸을 채우고 까닭이 있게 고르면 통과. 예: 공 높이 — 줄자와 동영상으로 잴 수 있고 안전함.
2	겹친 종이컵의 수 / 10분 동안 내려간 온도(°C) / 처음 물의 온도·양, 컵 종류, 뚜껑, 방의 온도, 재는 시간 중 둘 이상 / 1·2·3·4·5겹

3	예시 계획: 질문 공을 떨어뜨리는 높이가 높을수록 튀어 오르는 높이도 높아질까? 어떤 관계일까? / 가설 떨어뜨리는 높이가 높을수록 튀어 오르는 높이도 높아지고, 튀어 오른 높이는 떨어뜨린 높이의 일정한 비율일 것이다. 바닥에 부딪힐 때 에너지의 일정한 부분이 소리와 열로 빠져나가기 때문이다. / 독립 변인 떨어뜨리는 높이(공의 아랫면 기준): 20 · 40 · 60 · 80 · 100 cm / 종속 변인 튀어 오른 가장 높은 높이(cm, 공의 아랫면 기준) / 통제 변인 같은 공(탁구공 하나), 같은 바닥(딱딱한 마룻바닥의 같은 자리), 놓는 방법(손바닥을 펴서 밀지 않고 놓기), 높이를 읽는 기준(공의 아랫면, 같은 눈높이), 바람(선풍기·에어컨 끄기) / 기록할 변인: 실내 온도, 공의 상태 / 도구: 줄자(최소 눈금 1 mm)를 벽에 세로로 붙임, 휴대 전화 슬로 모션 동영상, 기록표, 실제 정밀도 약 1 cm / 반복 5번 / 안전: 깨질 물건 치우기, 의자 위에 올라가지 않기. 모든 칸을 채우면 통과.
4	① 같은 공 하나로 ② 20~100 cm에서 다섯 수준, 고른 간격 ③ 다섯 번씩 반복해 평균 ④ 아랫면 기준, 눈높이·슬로 모션. 세 가지 이상이면 통과.
5	① 떨어뜨리는 높이 / 튀어 오른 높이(cm) ② 관계의 모양을 그래프·추세선으로 보려고 ③ 공의 아랫면, 같은 눈높이 또는 슬로 모션. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S05 종이컵 설계: 네 칸 모두 □ 수준 다섯 개 □ 도움을 받아 함 □
S08 계획서: 모든 칸 □ 예비 실험으로 고칠 점 찾음 □
S09 돌아보기: 네 가지 □ 세 가지 □ 두 가지 이하 □ (도움을 받음 □)
오해: 두 수준이면 충분(M1) □ 최소 눈금 = 정밀도(M2) □ 통제 못 하는 변인 무시(M3) □

메모: _____